

## Schrödinger 方程解的唯一性质 (II)

L. Escauriaza C. E. Kenig G. Ponce L. Vega

### 3. Morgan 型不确定性原理

在 [46] 中 G. W. Morgan 证明了如下不确定性原理:

若  $f(x) = O\left(e^{-\frac{a^p|x|^p}{p}}\right)$ ,  $1 < p \leq 2$ , 且  $\hat{f}(\xi) = O\left(e^{-\frac{(b+\epsilon)^q|\xi|^q}{q}}\right)$ ,  $1/p + 1/q = 1$ ,  $\epsilon > 0$ ,

且

$$ab > \left| \cos\left(\frac{p\pi}{2}\right) \right|,$$

那么  $f \equiv 0$ .

在 [31] 中 Beurling (博灵) 和 Hörmander (赫尔曼德尔) 证明了

若  $f \in L^1(\mathbb{R})$ , 且

$$\int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} |f(x)| |\hat{f}(\xi)| e^{|x \cdot \xi|} dx d\xi < \infty, \quad (3.1)$$

那么  $f \equiv 0$ .

这个结果在 [6] 和 [48] 中被推广到了更高维  $n \geq 2$ :

若  $f \in L^2(\mathbb{R}^n)$ ,  $n \geq 2$  且

$$\int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} |f(x)| |\hat{f}(\xi)| e^{|x \cdot \xi|} dx d\xi < \infty, \quad (3.2)$$

那么  $f \equiv 0$ .

我们观察, 从 (3.1) 和 (3.2) 可得:

若  $p \in (1, 2]$ ,  $1/p + 1/q = 1$ ,  $a, b > 0$ , 且

$$\int_{\mathbb{R}^n} |f(x)| e^{\frac{a^p|x|^p}{p}} dx + \int_{\mathbb{R}^n} |\hat{f}(\xi)| e^{\frac{b^q|\xi|^q}{q}} d\xi < \infty, \quad (3.3)$$

那么  $ab \geq 1 \Rightarrow f \equiv 0$ .

注意到在  $p = q = 2$  的情形, 这给了我们一个上面讨论的 Hardy 不确定性原理的  $L^1$  形式, 和对  $p < 2$  的 Morgan 不确定性原理的  $n$  维  $L^1$  形式.

在一维 ( $n = 1$ ) 情形, (3.3) 中 Morgan 的结果的最佳  $L^1$  形式

$$\int_{\mathbb{R}} |f(x)| e^{\frac{a^p|x|^p}{p}} dx + \int_{\mathbb{R}} |\hat{f}(\xi)| e^{\frac{b^q|\xi|^q}{q}} d\xi < \infty, \quad ab > \left| \cos\left(\frac{p\pi}{2}\right) \right| \Rightarrow f \equiv 0. \quad (3.4)$$

---

译自: Bulletin (New Series) of the American Mathematical Society, Vol. 49(2012), No. 3, p. 415–442. Uniqueness Properties of Solutions to Schrödinger Equations, L. Escauriaza, C. E. Kenig, G. Ponce, and L. Vega. Copyright ©2012 the Mathematical Association of America. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学会与作者授予译文出版许可.

L. Escauriaza 的邮箱地址是 [luis.escauriaza@ehu.es](mailto:luis.escauriaza@ehu.es); C. E. Kenig 的邮箱地址是 [cek@math.uchicago.edu](mailto:cek@math.uchicago.edu); G. Ponce 的邮箱地址是 [ponce@math.ucsb.edu](mailto:ponce@math.ucsb.edu); L. Vega 的邮箱地址是 [luis.vega@ehu.es](mailto:luis.vega@ehu.es).

是在 [6] 和 [2] 中得到的 (更多结果, 见 [5] 和那里的参考文献). 在更高维的 (3.4) 中的  $a, b, p$  的最优条件似乎还不知道. 然而, 在 [6] 中证明了

$$\text{若 } f \in L^2(\mathbb{R}^n), 1 < p \leq 2 \text{ 且 } 1/p + 1/q = 1, \text{ 是使得对某 } j = 1, \dots, n$$

$$\int_{\mathbb{R}^n} |f(x)| e^{\frac{a^p |x_j|^p}{p}} dx < \infty + \int_{\mathbb{R}^n} |\hat{f}(\xi)| e^{\frac{b^q |\xi_j|^q}{q}} d\xi < \infty. \quad (3.5)$$

若  $ab > |\cos(\frac{p\pi}{2})|$ , 则有  $f \equiv 0$ .

若  $ab < |\cos(\frac{p\pi}{2})|$ , 则存在非平凡函数满足 (3.5).

利用 (1.11), 上述结果可表述成自由 Schrödinger 方程的解的形式. 特别地, (3.3) 可重写为:

$$\text{若 } u_0 \in L^1(\mathbb{R}) \text{ 或 } u_0 \in L^2(\mathbb{R}^n), \text{ 若 } n \geq 2, \text{ 且对某个 } t \neq 0$$

$$\int_{\mathbb{R}^n} |u_0(x)| e^{\frac{a^p |x|^p}{p}} dx + \int_{\mathbb{R}^n} |e^{it\Delta} u_0(x)| e^{\frac{b^q |x|^q}{q(2t)^q}} dx < \infty, \quad (3.6)$$

其中

$$\text{如果 } n = 1, ab > \left| \cos\left(\frac{p\pi}{2}\right) \right|, \text{ 且如果 } n \geq 2, ab > 1,$$

那么  $u_0 \equiv 0$ .

与 Morgan 不确定性原理有关的, 有接下来的归功于 Gelfand (盖尔范德) 和 Shilov (希洛夫) 的结果. 在 [26] 中他们考虑了类  $Z_p^p, p > 1$ , 定义为对所有值  $z_1, \dots, z_n \in \mathbb{C}$  解析且使得

$$|\varphi(z_1, \dots, z_n)| \leq C_0 e^{\sum_{j=1}^n \epsilon_j C_j |z_j|^p},$$

的所有函数的空间, 其中  $C_j, j = 0, 1, \dots, n$  是正的常数且对  $z_j$  非实数  $\epsilon_j = 1$ , 对  $z_j$  是实数  $\epsilon_j = -1, j = 1, \dots, n$ , 而且证明了函数空间  $Z_p^p$  的 Fourier 变换是  $Z_q^q$ , 其中  $1/p + 1/q = 1$ .

注意到  $p \geq 2$  时的类  $Z_p^p$  关于和  $e^{ic|x|^2}$  的乘法是封闭的. 这样, 若  $u_0 \in Z_p^p, p \geq 2$ , 则由 (1.11) 可得对某些函数  $d, a: \mathbb{R} \rightarrow (0, \infty)$ , 有

$$|e^{it\Delta} u_0(x)| \leq d(t) e^{-a(t)|x|^q}.$$

在 [21] 中得到了如下结果:

**定理 8** 给定  $p \in (1, 2)$ , 存在  $M_p > 0$  使得方程

$$\partial_t u = i(\Delta u + V(x, t)u), \quad (x, t) \in \mathbb{R}^n \times [0, 1]$$

的任意解  $u \in C([0, 1]: L^2(\mathbb{R}^n))$  有界 (即,  $\|V\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n \times [0, 1])} \leq C$ ), 其中  $V = V(x, t)$  取复值, 且

$$\lim_{R \rightarrow +\infty} \|V\|_{L^1([0, 1]: L^\infty(\mathbb{R}^n \setminus B_R))} = 0, \quad (3.7)$$

满足对于某些常数  $a_0, a_1, a_2 > 0$

$$\int_{\mathbb{R}^n} |u(x, 0)|^2 e^{2a_0 |x|^p} dx < \infty, \quad (3.8)$$

而且对任意  $k \in \mathbb{Z}^+$  及  $1/p + 1/q = 1$

$$\int_{\mathbb{R}^n} |u(x, 1)|^2 e^{2k|x|^p} dx < a_2 e^{2a_1 k^{q/(q-p)}}, \quad (3.9)$$

若

$$a_0 a_1^{(p-2)} > M_p, \quad (3.10)$$

那么  $u \equiv 0$ .

**推论 1** 给定  $p \in (1, 2)$ , 存在  $N_p > 0$ , 使得若  $u \in C([0, 1] : L^2(\mathbb{R}^n))$  是方程

$$\partial_t u = i(\Delta u + V(x, t)u)$$

的一个解, 其中  $V = V(x, t)$  取复值, 有界 (即,  $\|V\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n \times [0, 1])} \leq C$ ), 且

$$\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_0^1 \sup_{|x| > R} |V(x, t)| dt = 0,$$

而且存在  $\alpha, \beta > 0$  及  $1/p + 1/q = 1$ , 使得

$$\int_{\mathbb{R}^n} |u(x, 0)|^2 e^{2\alpha p|x|^p/p} dx + \int_{\mathbb{R}^n} |u(x, 1)|^2 e^{2\beta q|x|^q/q} dx < \infty, \quad (3.11)$$

$$\alpha\beta > N_p, \quad (3.12)$$

那么  $u \equiv 0$ .

作为推论 1 的一个结果, 可得  $F$  如 (1.8) 中所示的半线性方程 (1.6)

$$i\partial_t u + \Delta u = F(u, \bar{u}) \quad (3.13)$$

解的唯一性.

**定理 9** 给定  $p \in (1, 2)$  存在  $N_p > 0$  使得若

$$u_1, u_2 \in C([0, 1] : H^k(\mathbb{R}^n))$$

是 (3.13) 的强解,  $k \in \mathbb{Z}^+$ ,  $k > n/2$ ,  $F : \mathbb{C}^2 \rightarrow \mathbb{C}$ ,  $F \in C^k$ , 且  $F(0) = \partial_u F(0) = \partial_{\bar{u}} F(0) = 0$ , 而且存在  $\alpha, \beta > 0$  使得

$$e^{\alpha p|x|^p/p}(u_1(0) - u_2(0)), e^{\beta q|x|^q/q}(u_1(1) - u_2(1)) \in L^2(\mathbb{R}^n), \quad (3.14)$$

$1/p + 1/q = 1$ ,

$$\alpha\beta > N_p, \quad (3.15)$$

那么  $u_1 \equiv u_2$ .

注意到条件 (3.10) 和 (3.12) 不依赖于位势的大小, 而且那里没有任何关于位势  $V(x, t)$  的先验正则性假设.

[6] 中的结果 (见 (3.15)) 可推广至带有非最佳常数的我们设定的形式. 更确切地,

**推论 2** 推论 1 中的结果仍然成立, 带有一个不同的常数  $N_p > 0$ , 若用如下一维形式替换假设 (3.11): 对某个  $j = 1, \dots, n$

$$\int_{\mathbb{R}^n} |u(x, 0)|^2 e^{2\alpha p|x_j|^p/p} dx + \int_{\mathbb{R}^n} |u(x, 1)|^2 e^{2\beta q|x_j|^q/q} dx < \infty. \quad (3.16)$$

类似地, 定理 9 的非线性形式仍然成立, 带有不同的常数  $N_p > 0$ , 若用

$$e^{\alpha p|x_j|^p/p}(u_1(0) - u_2(0)), e^{\beta q|x_j|^q/q}(u_1(1) - u_2(1)) \in L^2(\mathbb{R}^n),$$

替换 (3.14),  $j = 1, \dots, n$ .

在 [21] 中我们没有试图给出一个一致的常数  $N_p > 0$  的估计.

极限情形  $p = 1$  将在下一节考虑.

这些结果的证明中的主要思想是结合一个上估计和一个下估计来得到需要的结果.

上估计是基于解在两个不同时刻的衰减假设 (见引理 1). 在前面的工作中我们已经能从假设, 在  $t = 0$  和  $t = 1$  时刻包含有相同的权, 推得这些估计. 然而, 在我们的情况 (推论 1) 中, 在  $t = 0$  和  $t = 1$  时刻有不同的权. 为了克服这个困难, 我们落实带有权  $e^{a_j|x|^p}$  的细节,  $1 < p < 2$ , 当  $t = 0$  时  $j = 0$ , 当  $t = 1$  时  $j = 1$ ,  $a_0$  固定且  $a_1 = k \in \mathbb{Z}^+$ , 如 (3.9) 中所示. 虽然指数中的幂  $|x|^p$  在  $t = 0$  和  $t = 1$  时刻应用我们的估计 (引理 1) 时相等, 我们同样需要它们的前面有相同的常数. 为了实现这一点我们应用上面描述的共形或 Appell 变换, 来得到解和位势, 它们的界依赖于  $k \in \mathbb{Z}^+$ . 这样我们必须考虑一族解并且得到当  $k \uparrow \infty$  时渐进值的估计.

下估计的证明基于共轭带有适当指数权的方程 (见附录中的引理 3) 得到的换位子算子的正定性.

#### 4. Paley (佩利)-Wiener 定理和 Ingham 型不确定性原理

本节考虑前面章节中的极限情形  $p = 1$ .

易见若  $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$  是非零的且有紧支撑, 那么  $\hat{f}$  不可能满足一个  $\hat{f}(y) = O(e^{-\epsilon|y|})$  型条件, 对任意  $\epsilon > 0$ . 然而, 让  $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$  是一个具有紧支撑的非零函数, 使得  $\hat{f}(\xi) = O(e^{-\epsilon(y)|y|})$  是可能的,  $\epsilon(y)$  是一个当  $|y| \rightarrow \infty$  时趋于零的正函数.

在一维的情形 ( $n = 1$ ) 中, 上述 Hardy 结果得到后不久, A. E. Ingham [32] 证明了

存在非零偶函数  $f \in L^1(\mathbb{R})$ , 在一个区间外趋于零使得  $\hat{f}(y) = O(e^{-\epsilon(y)|y|})$ ,  $\epsilon(y)$  是一个在无穷远处趋于零的正函数, 当且仅当

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\epsilon(y)}{y} dy < \infty.$$

在一个相似的方向, Paley-Wiener 定理 [50] 给了一个按照其 Fourier 变换的解析性质带有紧支撑函数或分布的特征.

留意到我们上面讨论的结果, 确定对下面这类结果成立的一类位势是有趣的,

若  $u \in C([0, 1] : L^2(\mathbb{R}^n))$  是初值问题

$$\begin{cases} \partial_t u = i(\Delta u + V(x, t)u), & (x, t) \in \mathbb{R}^n \times [0, 1], \\ u(x, 0) = u_0(x), \end{cases} \quad (4.1)$$

其中  $u_0 \in L^2(\mathbb{R}^n)$  具有紧支撑, 那么对任意  $\epsilon > 0$  和任意  $t \in (0, 1]$ ,  $e^{\epsilon|x|}u(\cdot, t) \notin L^2(\mathbb{R}^n)$ .

在这个方向我们有下面结果, 这将发表于 [40] 中:

**定理 10** 假设  $u \in C([0, 1] : L^2(\mathbb{R}^n))$  是初值问题 (2.4) 的强解, 满足

$$\text{supp } u_0 \subset B_R(0) = \{x \in \mathbb{R}^n : |x| \leq R\}, \quad (4.2)$$

$$\int_{\mathbb{R}^n} e^{2a_1|x|} |u(x, 1)|^2 dx < \infty, \quad a_1 > 0, \quad (4.3)$$

和

$$\|V\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n \times [0, 1])} = M_0, \quad (4.4)$$

满足

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \|V\|_{L^1([0,1]; L^\infty(\mathbb{R}^n \setminus B_R))} = 0. \quad (4.5)$$

那么, 存在  $b = b(n) > 0$  (只依赖于维数  $n$ ), 使得若

$$\frac{a_1}{R(M_0 + 1)} \geq b,$$

则  $u \equiv 0$ .

对于归功于 A. E. Ingham 在 [32] 中所述类型的结果和向更高维  $n \geq 2$  可能的推广可以提出类似的问题.

获得上述结果的推广会是有趣的. 他们表征带有  $F$  (如 (1.8) 中所示) 的方程 (1.6) 结合初值  $u_0 \in L^2(\mathbb{R}^n)$  具有紧支撑或  $u_0 \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$  的解  $u(x, t)$  的衰减. 在这方面, 一些结果可归结为定理 10 的推论, 见 [40].

## 5. 在半空间中的 Hardy 不确定性原理

在引言中我们简略地回顾了一些对 Schrödinger 方程在两个不同时刻在  $\mathbb{R}^n$  的一个半空间中消失的解的唯一性结果 ([56], [15], [33], [34], [20]). 在 §2 中, 我们研究了在 Schrödinger 方程的解在两个不同时刻在整个空间  $\mathbb{R}^n$  中有一个适当的 Gauss 衰减的假设下获得的唯一性结果. 在本节中, 我们将归结为一个统一的结果, 即在两个不同时刻 Schrödinger 方程的解仅仅在  $\mathbb{R}^n$  的一个半空间中有一个 Gauss 衰减的假设下的唯一性结果.

**定理 11** 假设  $u \in C([0, 1] : L^2((0, \infty) \times \mathbb{R}^{n-1}))$  是初值问题

$$\begin{cases} \partial_t u = i(\Delta + V(x, t))u, \\ u(x, 0) = u_0(x), \end{cases} \quad (5.1)$$

的一个强解, 满足

$$\int_0^1 \int_{1/2}^{3/2} |\partial_{x_1} u(x, t)|^2 dx dt < \infty, \quad (5.2)$$

$$V : \mathbb{R}^n \times [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}, \quad V \in L^\infty(\mathbb{R}^n \times [0, 1]), \quad (5.3)$$

并且

$$\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_0^1 \|V(t)\|_{L^\infty(\{x_1 > R\})} dt = 0. \quad (5.4)$$

假设

$$\begin{aligned} \int_{x_1 > 0} e^{c_0 |x_1|^2} |u(x, 0)|^2 dx &< \infty, \\ \int_{x_1 > 0} e^{c_1 |x_1|^2} |u(x, 1)|^2 dx &< \infty, \end{aligned} \quad (5.5)$$

其中  $c_0, c_1 > 0$  充分大, 那么  $u \equiv 0$ .

注记 (a) 注意在定理 11 中, 解不必在  $x_1 \leq 0$  有定义. 在这种意义下, 这是一个更强的结果, 而在 [56], [39], [33], [34] 和 [15] 中的唯一性结果是则要求解被定义在  $\mathbb{R}^n \times [0, 1]$  中, 且是  $C([0, 1] : L^2(\mathbb{R}^n))$  的.

另一方面, 我们需要假设条件 (5.2). 注意到 [39] 也需要一个额外的关于  $\nabla u$  的假设, 它比 (5.2) 强, 但在那在 [33] 中, 该文在其他地方去掉了关于  $\nabla u$  的任何额外的假设, 但仍然要求解定义在  $\mathbb{R}^n \times [0, 1]$  中, 而且属于  $C([0, 1] : L^2(\mathbb{R}^n))$ . 如果, 在定理 11 的设定中, 我们知道  $u$  是在  $\mathbb{R}^n \times [0, 1]$  中的一个解而且属于  $C([0, 1] : L^2(\mathbb{R}^n))$ , 那么我们可以整理假设 (5.2) 如下.

首先, 就像定理 11 的证明中的第 1 步那样, 我们可以用 Appell 变换简化为  $c_1 = c_2 = 2\gamma$  的情形. 然后, 利用  $\varphi(x_1)$  是一个正则化 (regularized) 的凸函数, 对  $x_1 > 1$ ,  $x_1 < -1$  与  $x_1^+$  一致, 应用附录中的引理 3 和推论 3 可得估计

$$\sup_{0 \leq t \leq 1} \int e^{2\gamma(x_1^+)^2} |u(x, t)|^2 dx + \int_0^1 \int_{x_1 > 2} t(1-t) |\nabla u(x, t)|^2 e^{2\gamma(x_1^+)^2} dx dt < \infty.$$

一旦这被得到, 通过将我们的注意力限制到

$$(2, \infty) \times \mathbb{R}^{n-1} \times [\delta, 1 - \delta],$$

对每个  $\delta > 0$ , 我们就处于定理 11 的情形, 因此在  $\{x_1 > 2\} \times [0, 1]$  上  $u \equiv 0$ . 最后 Izakov 在 [35] 中的结果可得  $u \equiv 0$  (更确切地, 在 [33] 中证明的 Izakov 结果的形式, 这不需要对  $-1 < x_1 < 1$  有  $\nabla u$  存在).

(b) 我们看到定理 11 包括许多关于在两个不同时刻在一个半空间中消失的解的唯一性结果. 与 §2 中的结果比较起来, 由于如注记 (a) 中那样, 当解定义在  $\mathbb{R}^n \times [0, 1]$  中且属于  $C([0, 1] : L^2(\mathbb{R}^n))$  时, 额外的假设 (5.2) 可以被找回, 唯一的缺点是他们给了一个对常数  $c_1, c_2$  的最佳估计, 但另一方面他们处理的只是定义在  $(0, \infty) \times \mathbb{R}^{n-1} \times [0, 1]$  上的解.

(c) 在定理 11 中, 方向  $\bar{e}_1$  可被任意其它的  $\omega \in S^{n-1}$  代替.

**定理 11 的证明** 证明的步骤紧随 [16] 中的步骤. 我们将证明分为 3 步.

第 1 步. 简化为  $c_0 = c_1 = 2\gamma$  的情形.

这由 §2 引入的共形或 Appell 变换 (见 (2.7)–(2.11)), 结合集合  $\{x_1 > 0\}$  保持不变这样的观察可得.

第 2 步. 上界.

我们定义

$$v(x, t) = \theta(x_1)u(x, t),$$

其中  $\theta \in C^\infty(\mathbb{R})$ , 非减, 若  $x_1 > 3/2$ ,  $\theta(x_1) \equiv 1$ , 而且若  $x_1 < 1/2$ ,  $\theta(x_1) \equiv 0$ . 因此,

$$\partial_t v = i\Delta v + iV(x, t)v + iF(x, t), \quad F(x, t) = 2\partial_{x_1} u \theta'(x_1) + u \theta''(x_1). \quad (5.6)$$

利用 (5.2), 我们应用引理 1 可得, 对某固定的  $R$  充分大

$$\begin{aligned} & \sup_{0 \leq t \leq 1} \|e^{\lambda \cdot x_1} v(\cdot, t)\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} \\ & \leq c_n \left( \|e^{\lambda \cdot x_1} v(0)\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} + \|e^{\lambda \cdot x_1} v(1)\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} \right. \\ & \quad \left. + \int_0^1 \|e^{\lambda \cdot x_1} F(\cdot, t)\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} dt + \int_0^1 \|e^{\lambda \cdot x_1} V \chi_{\{x_1 < R\}} v(\cdot, t)\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} dt \right), \end{aligned} \quad (5.7)$$

这样, 利用 (5.2)

$$\begin{aligned} & \sup_{0 \leq t \leq 1} \|e^{\lambda \cdot x_1} v(\cdot, t)\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} \\ & \leq c_n \left( \|e^{\lambda \cdot x_1} v(0)\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} + \|e^{\lambda \cdot x_1} v(1)\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} + ce^{c|\lambda|} + c\|V\|_{\infty} e^{c|\lambda|R} \right). \end{aligned} \quad (5.8)$$

这样, 从公式 (1.16) (取  $p = 2, n = 1$ ) 和 (5.8) 我们可得

$$\begin{aligned} & \sup_{0 \leq t \leq 1} \|e^{\gamma|x_1|^2} v(\cdot, t)\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} \\ & \leq (\|e^{\gamma|x_1|^2} v(0)\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} + \|e^{\gamma|x_1|^2} v(1)\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} + c + \|V\|_{\infty} e^{c\gamma R^2}). \end{aligned}$$

这样,

$$\sup_{0 \leq t \leq 1} \|e^{\gamma|x_1|^2} v(\cdot, t)\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} \leq c_{\gamma}. \quad (5.9)$$

结合这个估计和关于  $v$  的方程, 我们将得到一个光滑的估计. 利用记号

$$H(t) = \|f\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}^2 = \|f\|^2,$$

及

$$f(x, t) = e^{\gamma|x_1|^2} v(x, t)$$

和抽象引理 3 (见附录), 形式地可以有

$$\begin{aligned} \partial_t^2 H & \leq 2\partial_t \operatorname{Re}(\partial_t f - \mathcal{S}f - \mathcal{A}f, f) \\ & + 2(\mathcal{S}f + [\mathcal{S}, \mathcal{A}]f, f) + \|e^{\gamma|x_1|^2}(F + Vv)\|^2, \end{aligned} \quad (5.10)$$

和

$$e^{\gamma|x_1|^2}(\partial_t - i\Delta)(e^{-\gamma|x_1|^2}f) = \partial_t f - \mathcal{S}f - \mathcal{A}f = e^{\gamma|x_1|^2}(F + Vv),$$

其中  $\mathcal{S} = -i\gamma(4x_1\partial_{x_1} + 2)$  是对称的,  $\mathcal{A} = i(\Delta + 4\gamma x_1^2)$  是反对称的,  $F$  如 (5.6) 中所示. 由于

$$[\mathcal{S}, \mathcal{A}] = -8\gamma\partial_{x_1}^2 + 16\gamma^2 x_1^2,$$

利用不等式

$$\int_{\mathbb{R}^n} (|\partial_{x_1} f|^2 + 4\gamma^2|x_1|^2|f|^2)dx = \int_{\mathbb{R}^n} e^{2\gamma|x_1|^2} (|\partial_{x_1} u|^2 - 2\gamma|u|^2)dx \geq 2\gamma \int_{\mathbb{R}^n} |f|^2 dx,$$

和推论 3 一起我们可得

$$\int_0^1 \int t(1-t) |\partial_{x_1} v(x, t)|^2 e^{2\gamma|x_1|^2} e^{2\gamma|x_1|^2} dx dt \leq c_{\gamma}. \quad (5.11)$$

结合 (5.9) 和 (5.11) 可得

$$\sup_{0 \leq t \leq 1} \|e^{\gamma|x_1|^2} v(\cdot, t)\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} + \int_0^1 \int t(1-t) |\partial_{x_1} v(x, t)|^2 e^{2\gamma|x_1|^2} e^{2\gamma|x_1|^2} dx dt \leq c_{\gamma}. \quad (5.12)$$

第 3 步. 我们回顾下面结果, 它与 [16] (引理 3.1, p. 1818) 中证明的结果在细节上有稍许变化.

**引理 2** 假设  $R > 0$ ,  $\varphi : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$  是一个光滑函数. 那么, 存在  $c = c(n; \|\varphi'\|_{\infty} + \|\varphi''\|_{\infty}) > 0$ , 使得不等式

$$\frac{\alpha^{3/2}}{R^2} \left\| e^{\alpha|\frac{x_1 - x_{01}}{R} + \varphi(t)|^2} g \right\|_{L^2(dx dt)} \leq c \left\| e^{\alpha|\frac{x_1 - x_{01}}{R} + \varphi(t)|^2} (i\partial_t + \Delta) g \right\|_{L^2(dx dt)} \quad (5.13)$$

当  $\alpha > cR^2$  和  $g \in C_0^\infty(\mathbb{R}^{n+1})$  是支撑在集合

$$\left\{ (x, t) = (x_1, \dots, x_n, t) \in \mathbb{R}^{n+1} : \left| \frac{x_1 - x_{01}}{R} + \varphi(t) \right| \geq 1 \right\}$$

时成立.

现在, 我们将选择  $x_{01} = R/2$ ,  $0 \leq \varphi(t) \leq a$ , 其中  $a = 3/2 - 1/R$ , 在  $3/8 \leq t \leq 5/8$  上,  $\varphi(t) = a$ , 对于  $t \in [0, 1/4] \cup [3/4, 1]$ ,  $\varphi(t) = 0$ , 且  $\theta_R \in C^\infty(\mathbb{R})$  满足在  $1 < x_1 < R - 1$  上  $\theta_R(x_1) = 1$ , 对  $x_1 < 1/2$  或  $x_1 > R$ ,  $\theta_R(x_1) = 0$ .

同样我们选择  $\eta \in C^\infty(\mathbb{R})$  满足  $\eta(x_1) = 0$ ,  $x_1 \leq 1$  和  $\eta(x_1) = 1$ ,  $x_1 \geq 1 + 1/2R$ .

我们注意到, 向上平移, 我们可假设

$$\int_{3/8}^{5/8} \int_{2 < x_1 < 3} |u(x, t)|^2 dx dt = b \neq 0. \quad (5.14)$$

否则, 我们在  $\{(x, t) \text{ 使得 } (x_1, t) \in (0, \infty) \times (3/8, 5/3)\}$  上有

$$u(x, t) = 0,$$

并且由 Izakov 的结果 [35] 我们将得  $u \equiv 0$ .

我们令

$$g(x, t) = \theta_R(x_1) \eta \left( \frac{x_1 - R/2}{R} + \varphi(t) \right) u(x, t). \quad (5.15)$$

易见  $g$  是支撑在集合

$$\left\{ (x, t) \in \mathbb{R}^{n+1} : 1/2 < x_1 < R, 1/32 < t < 31/32, \left| \frac{x_1 - R/2}{R} + \varphi(t) \right| \geq 1 \right\}, \quad (5.16)$$

因此满足引理 2 的假设. 同样, 若  $(x_1, t) \in (2, 3) \times (3/8, 5/8)$ , 有  $\varphi = a$ ,  $\eta(\frac{x_1 - R/2}{R} + a) = 1$ , 和  $\theta_R = 1$ , 因此在这个区域内

$$g(x, t) = u(x, t).$$

这样, 从 (5.16) 可得

$$\left| \frac{x_1 - R/2}{R} + \varphi(t) \right| \geq 1 + 1/R,$$

于是我们有 (5.13) 的下界

$$\frac{\alpha^{3/2}}{R^2} b e^{\alpha(1+1/R)^2},$$

其中  $b$  如 (5.14) 中一样. 现在我们将估计 (5.13) 的右端. 这样

$$\begin{aligned} (i\partial_t - \Delta)g &= -\theta_R(x_1) \eta \left( \frac{x_1 - R/2}{R} + \varphi(t) \right) V(x, t) u(x, t) \\ &\quad + \eta \left( \frac{x_1 - R/2}{R} + \varphi(t) \right) (2\theta'(x_1) \partial_{x_1} u + u \theta_R''(x_1)) \\ &\quad + \left( i\eta'(\cdot) \varphi'(t) + \eta''(\cdot) \frac{1}{R^2} \right) \theta_R(x_1) u(x, t) \equiv E_1 + E_2 + E_3. \end{aligned} \quad (5.17)$$

选择  $R \gg \|V\|_\infty$ , 并且回顾事实  $\alpha > cR^2$ , 我们看到包括位势  $V$  的项  $E_1$  的贡献可被 (5.13) 左端的项吸收.



接下来, 我们注意到  $E_2$  中的项包含  $\theta_R$  的导数 ( $\theta'_R$  或  $\theta''_R$ ), 于是它们支撑在  $(x, t) \in \mathbb{R}^n \times [0, 1]$  中使得

$$1/2 < x_1 < 1, \quad \text{或者} \quad R-1 < x_1 < R.$$

但是, 若  $1/2 < x_1 < 1$ , 接着有

$$\frac{x_1 - R/2}{R} + \varphi(t) \leq 1/R - 1/2 + 3/2 - 1/R = 1,$$

于是

$$\eta\left(\frac{x_1 - R/2}{R} + \varphi(t)\right) = 0.$$

这样, 我们只得到来自  $(x, t) \in \mathbb{R}^n \times [0, 1]$  的贡献, 使得  $R-1 < x_1 < R$ , 它可被下式所界:

$$c \int_{1/32}^{31/32} \int_{R-1 < x_1 < R} (|u|^2 + |\partial_{x_1} u|^2)(x, t) e^{\alpha(2-1/R)^2} dx dt.$$

最后, 我们看 (5.17) 中  $E_3$  中项的贡献. 在那些项中, 导数落在  $\eta$  上, 这样它们支撑在区域

$$1 \leq \frac{x_1 - R/2}{R} + \varphi(t) \leq 1 + \frac{1}{2R}, \quad \frac{1}{2} < x_1 < R, \quad \frac{1}{32} < t < \frac{31}{32}$$

中. 因此, 他们在 (5.13) 中的贡献可由下式所界:

$$c \int_{1/32}^{31/32} \int_{1/2 < x_1 < R} |u(x, t)|^2 e^{\alpha(1+1/(2R))^2} dx dt \leq c_\gamma e^{\alpha(1+1/(2R))^2}.$$

定义

$$\delta(R) = \int_{1/32}^{31/32} \int_{R-1 < x_1 < R} (|u|^2 + |\partial_{x_1} u|^2)(x, t) dx dt, \quad (5.18)$$

并集中上面的信息, 利用  $\alpha = c_n R^2$ , 我们得到

$$c R b e^{\alpha(1+1/R)^2} \leq c \delta(R) e^{\alpha(2-1/R)^2} + c_\gamma e^{\alpha(1+1/(2R))^2}.$$

因此, 对  $R$  充分大有 (由于  $b \neq 0$ )

$$c R b e^{\alpha(1+1/R)^2} \leq c \delta(R) e^{\alpha(2-1/R)^2},$$

并且由于  $\alpha = c_n R^2$ , 有

$$\delta(R) \geq b e^{-c_n R^2}.$$

最后, 我们回顾 (5.12) 中的上界给了我们

$$\delta(R) \leq c e^{-\gamma R^2},$$

因此若  $\gamma > c_n/2$ , 我们可以推断出  $b = 0$ , 这会得到希望要的结果  $u \equiv 0$ .

## 6. 附录

上面我们用到了在 [20] 中得到的下列抽象结果:

**引理 3** 令  $S$  是一个对称算子, 令  $A$  是反对称的, 且令他们都可以依赖于时间变量. 令  $G$  是一个正的函数, 令  $f(x, t)$  是一个合理的函数, 且

$$H(t) = (f, f) = \|f\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}^2 = \|f\|^2, \quad D(t) = (Sf, f),$$

$$\partial_t \mathcal{S} = \mathcal{S}_t, \quad N(t) = \frac{D(t)}{H(t)}.$$

那么

$$\begin{aligned} \partial_t^2 H &= 2\partial_t \operatorname{Re}(\partial_t f - \mathcal{S}f - \mathcal{A}f, f) + 2(\mathcal{S}_t f + [\mathcal{S}, \mathcal{A}]f, f) \\ &\quad + \|\partial_t f - \mathcal{A}f + \mathcal{S}f\|^2 - \|\partial_t f - \mathcal{A}f - \mathcal{S}f\|^2 \end{aligned} \quad (6.1)$$

且

$$\dot{N}(t) \geq (\mathcal{S}_t f + [\mathcal{S}, \mathcal{A}]f, f)/H - \|\partial_t f - \mathcal{A}f - \mathcal{S}f\|^2/(2H).$$

此外, 若

$$|\partial_t f - \mathcal{A}f - \mathcal{S}f| \leq M_1|f| + G, \quad \text{in } \mathbb{R}^n \times [0, 1], \quad \mathcal{S}_t + [\mathcal{S}, \mathcal{A}] \geq -M_0, \quad (6.2)$$

且

$$M_2 = \sup_{[0,1]} \|G(t)\|/\|f(t)\|$$

是有限的, 那么  $\log H(t)$  在  $[0, 1]$  中是对数凸的, 而且存在一个一致的常数  $N$  使得当  $0 \leq t \leq 1$  时

$$H(t) \leq e^{N(M_0 + M_1 + M_2 + M_1^2 + M_2^2)} H(0)^{1-t} H(1)^t. \quad (6.3)$$

通过用  $t(1-t)$  乘 (6.1) 式, 将结果在  $[0, 1]$  上积分, 并利用分部积分, 可得下面的光滑 (smoothing) 不等式:

**推论 3** 跟引理 3 中相同的假设和记法

$$\begin{aligned} &2 \int_0^1 t(1-t)(\mathcal{S}_t f + [\mathcal{S}, \mathcal{A}]f, f)dt + \int_0^1 H(t)dt \\ &\leq H(0) + H(1) + 2 \int_0^1 (1-2t)\operatorname{Re}(\partial_t f - \mathcal{S}f - \mathcal{A}f, f)dt \\ &\quad + \int_0^1 t(1-t)\|\partial_t f - \mathcal{A}f - \mathcal{S}f\|_2^2 dt. \end{aligned} \quad (6.4)$$

## 关于作者

Luis Escauriaza 是位于西班牙毕尔巴鄂的巴斯克自治区大学数学系的教授.

Carlos E. Kenig 是芝加哥大学数学和学院的 Louis Block 杰出服务教授. 他获得了塞勒姆奖 (the Salem Prize) (1984) 和美国数学会博赛尔奖 (the AMS Bocher Prize) (2008), 是 2010 年海德拉巴国际数学家大会的全体会议报告人.

Gustavo Ponce 是圣巴巴拉加利福尼亚大学的数学教授. 他是 1998 年柏林国际数学家大会的特邀报告人.

Luis Vega (费加) 是位于西班牙毕尔巴鄂的巴斯克自治区大学数学系的教授. 他是 2006 年马德里国际数学家大会的 45 分钟报告人.

## 参考文献

- [1] N. Aronszajn, A. Krzywicki, and J. Szarski, Unique continuation theorem for exterior differential forms on Riemannian manifolds, Ark. Math. 4 (1962) 417–453. MR0140031 (25:3455)

- [2] S. Ben Farah, and K. Mokni, Uncertainty principles and the  $L^p - L^q$ -version of Morgan's theorem on some groups, *Russian J. Math. Physics* 10 (2003) 245–260. MR2012899 (2004h:43010)
- [3] H. Berestycki, and P.-L. Lions, Nonlinear scalar field equations, *Arch. Rational Mech. Anal.* 82 (1983) 313–375. MR695535 (84h:35054a)
- [4] H. Berestycki, T. Gallouët, and O. Kavian, Équations de champs scalaires Euclidiens non linéaires dans de plan, *C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I Math.* 297 (1983) 307–310. MR734575 (85e:35041)
- [5] A. Bonami, and B. Demange, A survey on uncertainty principles related to quadratic forms, *Collect. Math. Vol. Extra* (2006) 1–36. MR2264204 (2007g:42018)
- [6] A. Bonami, B. Demange, and P. Jaming, Hermite functions and uncertainty principles for the Fourier and the windowed Fourier transforms, *Rev. Mat. Iberoamericana* 19 (2006) 23–55. MR1993414 (2004f:42015)
- [7] J. Bourgain, and C. E. Kenig, On localization in the continuous Anderson-Bernoulli model in higher dimensions, *Invent. Math.* 161, 2 (2005) 1432–1297. MR2180453 (2006k:82085)
- [8] A. P. Calderón, Uniqueness in the Cauchy problem for partial differential equations, *Amer. J. Math.*, 80 (1958), 16–36. MR0104925 (21:3675)
- [9] T. Carleman, Sur un problème d'unicité pour les systèmes d'équations aux dérivées partielles à deux variables indépendantes, *Ark. Math.* 26B, (1939) 1–9.
- [10] S. Chanillo, Uniqueness of solutions to Schrödinger equations on complex semi-simple Lie groups, *Proc. Indian Acad. Sci. Math. Sci.* 117 (2007), 325–331. MR2352052 (2008h:22010)
- [11] M. Cowling, L. Escauriaza, C. E. Kenig, G. Ponce, and L. Vega, The Hardy uncertainty principle revisited, to appear in *Indiana U. Math. J.*
- [12] M. Cowling, and J. F. Price, Generalizations of Heisenberg's inequality, *Harmonic Analysis (Cortona, 1982) Lecture Notes in Math.*, 992 (1983), 443–449, Springer, Berlin. MR729369 (86g:42002b)
- [13] M. Cowling, and J. F. Price, Bandwidth versus time concentration: the Heisenberg-Pauli-Weyl inequality, *SIAM J. Math. Anal.* 15 (1984) 151–165. MR728691 (86g:42002a)
- [14] J. Cruz-Uribe, Unique continuation at infinity of solutions to Schrödinger equations with complex potentials, *Proc. Roy. Soc. Edinburgh.* 42 (1999) 143–153. MR1669361 (99m:35038)
- [15] H. Dong, and W. Staubach. Unique continuation for the Schrödinger equation with gradient vector potentials, *Proc. AMS* 135, 7 (2007) 2141–2149. MR2299492 (2008e:35160)
- [16] L. Escauriaza, C. E. Kenig, G. Ponce, and L. Vega, On uniqueness properties of solutions of Schrödinger equations, *Comm. PDE.* 31, 12 (2006) 1811–1823. MR2273975 (2009a:35198)
- [17] L. Escauriaza, C. E. Kenig, G. Ponce, and L. Vega, On uniqueness properties of solutions of the  $k$ -generalized KdV, *J. of Funct. Anal.* 244, 2 (2007) 504–535. MR2297033 (2007k:35406)
- [18] L. Escauriaza, C. E. Kenig, G. Ponce, L. Vega, Decay at infinity of caloric functions within characteristic hyperplanes, *Math. Res. Letters* 13, 3 (2006) 441–453. MR2231129 (2007e:35125)
- [19] L. Escauriaza, C. E. Kenig, G. Ponce, and L. Vega, Convexity of free solutions of Schrödinger equations with Gaussian decay, *Math. Res. Lett.* 15, 5 (2008) 957–971. MR2443994 (2010m:35412)
- [20] L. Escauriaza, C. E. Kenig, G. Ponce, and L. Vega, Hardy's uncertainty principle, convexity and Schrödinger evolutions, *J. European Math. Soc.* 10, 4 (2008) 883–907.

MR2443923 (2009g:35248)

- [21] L. Escauriaza, C. E. Kenig, G. Ponce, and L. Vega, Uncertainty principle of Morgan type and Schrödinger evolution, *J. London Math. Soc.* 81, (2011) 187–207. MR2763951 (2012a:35262)
- [22] L. Escauriaza, C. E. Kenig, G. Ponce, and L. Vega, The sharp Hardy uncertainty principle for Schrödinger evolutions, *Duke Math. J.* 155, (2010) 163–187. MR2730375
- [23] L. Escauriaza, C. E. Kenig, G. Ponce, and L. Vega, Unique continuation for Schrödinger evolutions, with applications to profiles of concentration and traveling waves, *Comm. Math. Phys.* 305, (2011) 487–512. MR2805469
- [24] L. Escauriaza, G. Seregin, and V. Šverák,  $L^{3,\infty}$  solutions to the Navier-Stokes equations and backward uniqueness, *Russ. Math. Surv.* 58, (2003) 211–250. MR1992563 (2004m:35204)
- [25] L. Escauriaza, and S. Vessella, Optimal three cylinder inequalities for solutions to parabolic equations with Lipschitz leading coefficients, *Contemp. Math.* 333, Inverse Problems Theory and Applications (2002) 79–87. MR2032008 (2004k:35163)
- [26] I. M. Gel'fand, and G. E. Shilov, Fourier transforms of rapidly increasing functions and questions of uniqueness of the solution of Cauchy's problem, *Uspehi Matem. Nauk* 8, (1953), 3–54. MR0061694 (15:867e)
- [27] J. Hadamard, *Le problème de Cauchy et les équations aux dérivées partielles linéaires hyperboliques*, Hermann, Paris (1932).
- [28] G. H. Hardy, A theorem concerning Fourier transforms, *J. London Math. Soc.* s1–8 (1933) 227–231.
- [29] N. Hayashi, K. Nakamitsu, and M. Tsutsumi, On solutions of the initial value problem for the nonlinear Schrödinger equations in one space dimension, *Math. Z.* 192 (1986) 637–650. MR847012 (88b:35175)
- [30] N. Hayashi, K. Nakamitsu, and M. Tsutsumi, On solutions of the initial value problem for the nonlinear Schrödinger equations, *J. Funct. Anal.* 71 (1987) 218–245. MR880978 (88e:35162)
- [31] L. Hörmander, A uniqueness theorem of Beurling for Fourier transform pairs, *Ark. Mat.* 29, 2 (1991) 237–240. MR1150375 (93b:42016)
- [32] A. E. Ingham, A note on Fourier transforms *J. London Math. Soc.* s1–9 (1934) 29–32.
- [33] A. D. Ionescu, and C. E. Kenig,  $L^p$ -Carleman inequalities and uniqueness of solutions of nonlinear Schrödinger equations, *Acta Math.* 193, 2 (2004) 193–239. MR2134866 (2005m:35283)
- [34] A. D. Ionescu, and C. E. Kenig, Uniqueness properties of solutions of Schrödinger equations, *J. Funct. Anal.* 232 (2006) 90–136. MR2200168 (2007b:35300)
- [35] V. Izakov Carleman type estimates in an anisotropic case and applications, *J. Differential Eqs.* 105 (1993) 217–238. MR1240395 (94k:35070)
- [36] C. E. Kenig, Some recent quantitative unique continuation theorem, *Rendiconti Accademia Nazionale dell Scienze*, vol. XXIX (2005) 231–242. MR2305071 (2007m:35030)
- [37] C. E. Kenig, Some recent applications of unique continuations, *Contemp. Math.* 439 (2007) 25–56. MR2359019 (2009a:35016)
- [38] C. E. Kenig, and F. Merle, Global well-posedness scattering and blow-up for the energy-critical focusing non-linear wave equation, *Acta Math.* 201 (2008) 147–212. MR2461508 (2011a:35344)
- [39] C. E. Kenig, G. Ponce, and L. Vega, On unique continuation for nonlinear Schrödinger equations, *Comm. Pure Appl. Math.* 60 (2002) 1247–1262. MR1980854 (2004g:35195)
- [40] C. E. Kenig, G. Ponce, L. Vega, A theorem of Paley-Wiener type for Schrödinger evolutions, to appear.

- [41] V. A. Kondratiev, and E. M. Landis, Qualitative properties of the solutions of a second-order nonlinear equation, *Encyclopedia of Math. Sci.* 32 (Partial Differential equations III) Springer-Verlag, Berlin, 1988. MR973885
- [42] K. M. Kwong, Uniqueness of positive solutions of  $\Delta u - u + u = 0$  in  $\mathbb{R}^n$ , *Arch. Rational Mech. Anal.* 105 (1989) 243–266. MR969899 (90d:35015)
- [43] E. M. Landis, and O. A. Oleinik, Generalized analyticity and certain properties, of solutions of elliptic and parabolic equations, that are connected with it, *Uspehi Mat. Nauk* 29 (1974), 190–206. MR0402268 (53:6089)
- [44] J. L. Lions, and B. Malgrange, Sur l'unicité rétrograde dans les problèmes mixtes paraboliques, *Math. Scan.* 8 (1960) 277–286. MR0140855 (25:4269)
- [45] V. Z. Meshkov, On the possible rate of decay at infinity of solutions of second-order partial differential equations, *Math. USSR Sbornik* 72 (1992), 343–361. MR1110071 (92d:35032)
- [46] G. W. Morgan, A note on Fourier transforms, *J. London Math. Soc.* 9 (1934), 187–192.
- [47] C. Müller, On the behavior of the solution of the differential equation  $\Delta u = f(x, u)$  in the neighborhood of a point, *Comm. Math. Pure Appl.* 1 (1954), 505–515. MR0062920 (16:42c)
- [48] E. K. Naranayan and S. K. Ray, Beurling's theorem in  $\mathbb{R}^n$ , preprint.
- [49] T. Nguyen, On a question of Landis and Oleinik, *Trans. Amer. Math. Soc.* 362 (2010) 2875–2899. MR2592940 (2011b:35186)
- [50] R. Paley and N. Wiener, Fourier transform in the complex domain, *Amer. Math. Soc Providence RI* (1934). MR1451142 (98a:01023)
- [51] J.-C. Saut and B. Scheurer, Unique continuation for some evolution equations, *J. Differential Eqs.* 66 (1987), 118–139. MR871574 (88a:35115)
- [52] G. Seregin, A certain necessary condition of potential blow-up for Navier-Stokes equations, preprint, arXiv: 1104.3615. MR2749374
- [53] A. Sitaram, M. Sundari, and S. Thangavelu, Uncertainty principles on certain Lie groups, *Proc. Indian Acad. Sci. Math. Sci.* 105 (1995), 135–151. MR1350473 (96h:43002)
- [54] W. A. Strauss, Existence of solitary waves in higher dimensions, *Comm. Math. Phys.* 55 (1977), 149–162. MR0454365 (56:12616)
- [55] S. Vessella, Three cylinder inequalities and unique continuation properties for parabolic equations, *Atti Accad. Naz. Lincei Cl. Sci. Fis. Mat. Natur. Rend. Lincei (9) Mat. Appl.* 13 (2002), no. 2, 107–120. MR1949484 (2004j:35036)
- [56] B. Y. Zhang, Unique continuation properties of the nonlinear Schrödinger equations, *Proc. Roy. Soc. Edinburgh.* 127 (1997) 191–205. MR1433092 (97j:35143)

(魏素青 译 湛稳固 校)

\*\*\*\*\*

(上接 288 页)

- [2] G. Marsaglia and J. Marsaglia, A new derivation of Stirling's approximation to  $n!$ , this *Monthly* 97 (1990) 826–829. doi:10.2307/2324749.
- [3] V. Mamias, A simple derivation of Stirling's asymptotic series, this *Monthly* 93 (1986) 25–29. doi:10.2307/2322540.
- [4] M. Pinsky, Stirling's formula via the Poisson distribution, this *Monthly* 114 (2007) 256–258.
- [5] E. Whittaker and G. Watson, *A Course of Modern Analysis*, Cambridge University Press, Cambridge, 1927.

(陆柱家 译 陈凌宇 校)